

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

*Las herramientas matemáticas que relacionan
ángulos y distancias*

$\text{sen}(\alpha)$

$\text{csc}(\alpha)$

$\text{cos}(\alpha)$

$\text{sec}(\alpha)$

$\text{tan}(\alpha)$

$\text{cot}(\alpha)$



25.05.26

INTEGRANTES

Walther de Jesús Grimaldi Bolaños - GB100326

Merary Nohemy Chicas Girón - CG101026

Betza Jasmín Rodríguez Hernández- RH100926

Claudia Maria Hernandez Ortega - H0100126

Raúl Ernesto Chavez Hernandez - CH100526

DOCENTE

Lic. José Alexander Avalos Fuentes



ÍNDICE

¿Qué son las Funciones Trigonométricas?

Objetivos

Las 6 Funciones Trigonométricas

Triángulo Rectángulo

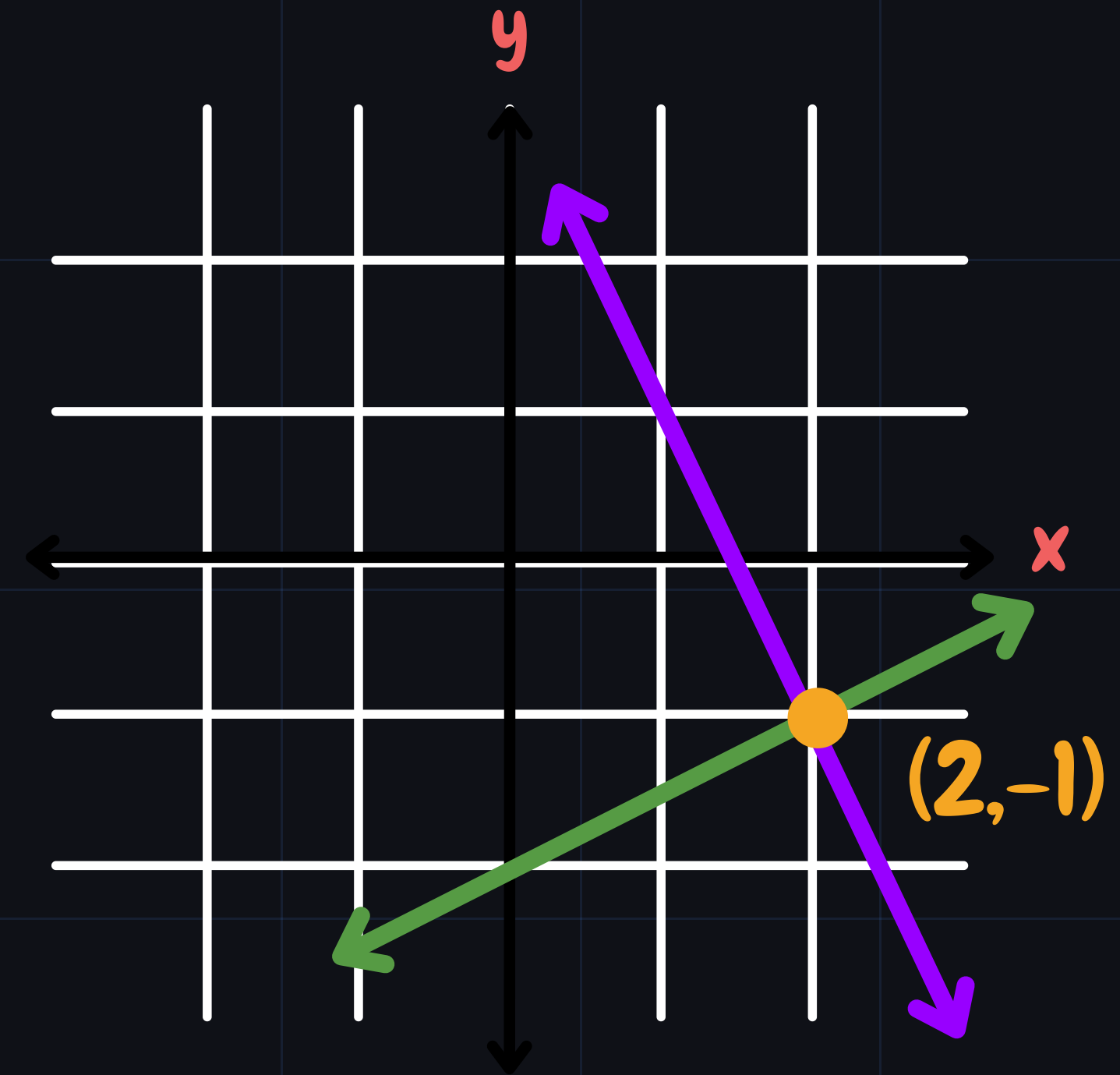
Fórmulas Básicas

Características Principales

Funcionalidad y Aplicaciones

Aplicaciones en la Vida Cotidiana

Conclusiones



¿Qué son las Funciones Trigonométricas?

Las funciones trigonométricas son herramientas matemáticas fundamentales que permiten relacionar los ángulos de un triángulo rectángulo con la longitud de sus lados.



Ángulos y lados

Relacionan ángulos con lados de triángulos



Cálculos complejos

Facilitan medidas, distancias y movimientos



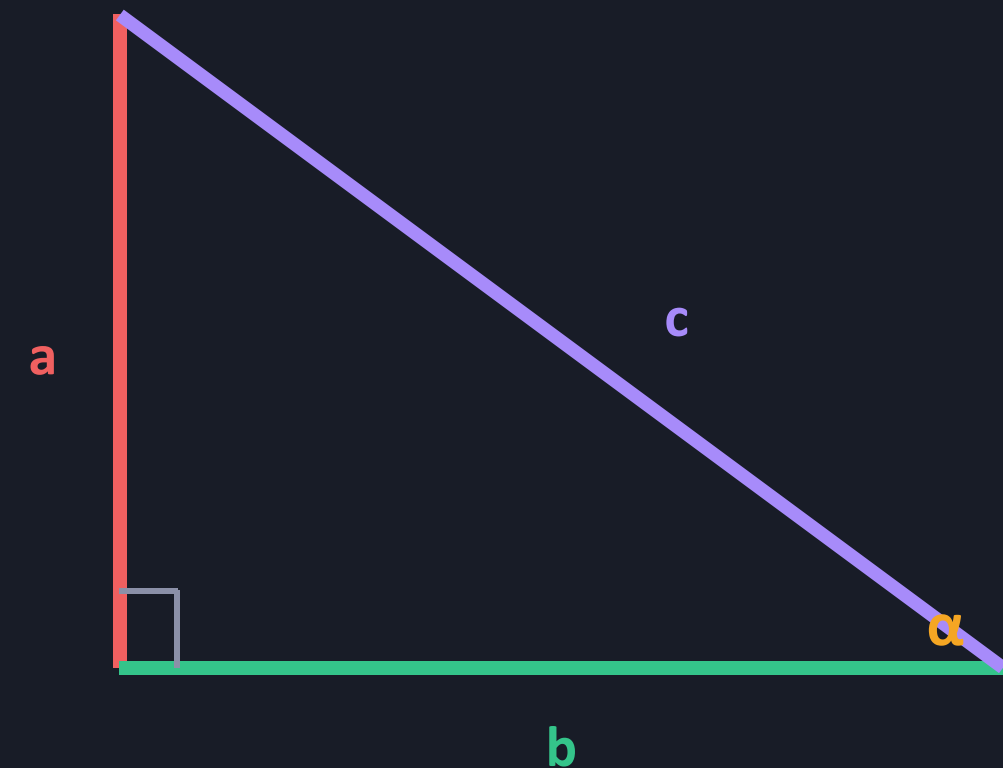
Aplicación universal

Esenciales en ciencia, ingeniería y vida diaria

Identidad Fundamental

$$\text{sen}^2(\alpha) + \text{cos}^2(\alpha) = 1$$

Triángulo Rectángulo



-- OBJETIVOS --

◎ OBJETIVO GENERAL

Comprender el funcionamiento e importancia de las funciones trigonométricas y su aplicación en diferentes áreas de la vida cotidiana y científica.

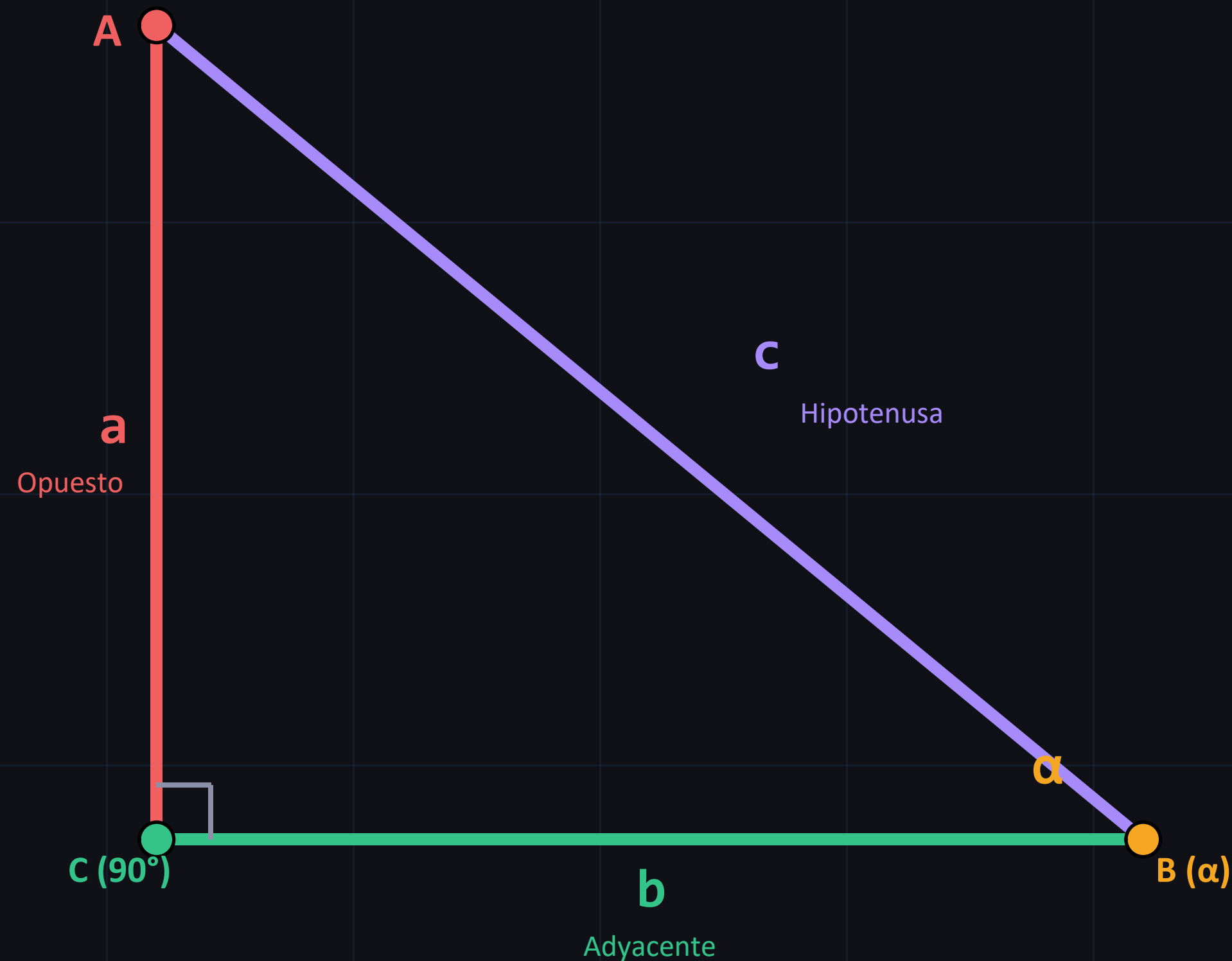
- Dominar los conceptos teóricos
- Aplicar en contextos reales
- Resolver problemas complejos

▣ OBJETIVO ESPECÍFICO

Identificar las principales funciones trigonométricas (seno, coseno y tangente) y utilizarlas para resolver problemas relacionados con ángulos y distancias.

- Calcular sen, cos y tan
- Usar funciones inversas
- Analizar triángulos rectángulos

Triángulo Rectángulo



Ángulo recto (90°)

Siempre en el vértice C. Se marca con un cuadrado pequeño.

Cateto opuesto (a)

El lado frente al ángulo α . Se usa en seno y cosecante.

Cateto adyacente (b)

El lado junto al ángulo α . Se usa en coseno y secante.

Hipotenusa (c)

El lado más largo, opuesto al ángulo recto.

Ángulo α (alpha)

El ángulo agudo desde el que medimos las funciones.

Las 6 Funciones Trigonométricas

$$\text{sen}(\alpha)$$

Seno

$$= a / c$$

Cateto opuesto
sobre hipotenusa

$$\text{cos}(\alpha)$$

Coseno

$$= b / c$$

Cateto adyacente
sobre hipotenusa

$$\text{tan}(\alpha)$$

Tangente

$$= a / b$$

Cateto opuesto
sobre adyacente

$$\text{csc}(\alpha)$$

Cosecante

$$= c / a$$

Hipotenusa sobre
cateto opuesto

$$\text{sec}(\alpha)$$

Secante

$$= c / b$$

Hipotenusa sobre
cateto adyacente

$$\text{cot}(\alpha)$$

Cotangente

$$= b / a$$

Cateto adyacente
sobre opuesto

Fórmulas Básicas

Las tres funciones trigonométricas principales se definen mediante estas fórmulas fundamentales:

 $\text{sen}(\theta)$ $=$ **cateto opuesto**

hipotenusa $\text{cos}(\theta)$ $=$ **cateto adyacente**

hipotenusa $\text{tan}(\theta)$ $=$ **cateto opuesto**

cateto adyacente $\text{cot}(\theta)$ $=$ **cateto adyacente**

cateto opuesto $\text{sec}(\theta)$ $=$ **hipotenusa**

cateto adyacente $\text{csc}(\theta)$ $=$ **hipotenusa**

cateto opuesto

Características Principales



Relacionan ángulos con longitudes

Establecen una conexión directa entre medidas angulares y distancias en el triángulo.



Son funciones periódicas

Sus valores se repiten en intervalos regulares de 2π , creando patrones cíclicos.



Se representan mediante gráficas

Las funciones seno y coseno tienen forma de ondas repetitivas sinusoidales.

Valores acotados

El seno y coseno siempre producen valores entre -1 y 1 , independiente del ángulo.

Relaciones entre funciones

Todas las funciones se derivan del seno y coseno. Por ejemplo: $\tan(\alpha) = \sin(\alpha)/\cos(\alpha)$.

Funcionalidad y Aplicaciones

Las funciones trigonométricas sirven para resolver problemas relacionados con medidas, ángulos y distancias:

¿Para qué se usan?

- Calcular los lados que faltan en un triángulo
- Encontrar los ángulos que no se conocen
- Medir alturas y distancias inaccesibles
- Examinar movimientos ondulatorios
- Investigar fenómenos físicos de ondas y vibraciones

Ingeniería

Diseño de puentes y estructuras

Astronomía

Distancias entre cuerpos celestes

Física

Análisis de movimientos y fuerzas

Navegación

Sistemas GPS y posicionamiento

Informática

Gráficos y animación digital

Telecom.

Procesamiento de señales

Aplicaciones en la Vida Cotidiana



Construcción y Arquitectura

Determinación de alturas, pendientes y estructuras en edificaciones y puentes.



Navegación y GPS

Sistemas de posicionamiento que calculan ubicaciones y rutas con precisión.



Medicina

Dispositivos que usan ondas: ultrasonidos e imágenes por resonancia magnética.



Astronomía

Cálculo de distancias entre planetas, estrellas y satélites en el universo.



Videojuegos y Animación

Creación de movimientos, rotaciones y gráficos en entornos 2D y 3D.



Música y Sonido

Estudio de las ondas y frecuencias sonoras en la acústica y audio digital.



Física

Análisis de movimientos ondulatorios y fuerzas en sistemas mecánicos.



Telecomunicaciones

Procesamiento de señales y transmisión de datos en redes de comunicación.

Conclusión

Las funciones trigonométricas constituyen herramientas matemáticas esenciales que facilitan la relación entre ángulos y distancias para la resolución de múltiples problemas. Su uso se extiende a campos como la ingeniería, la arquitectura, la astronomía, la medicina y la tecnología contemporánea. Además, están presentes en actividades cotidianas como la navegación por GPS, el desarrollo de videojuegos y la construcción. Gracias a estas funciones, es posible modelar, calcular y analizar fenómenos basados en relaciones geométricas.

● Matemáticas aplicadas

Su estudio fortalece competencias matemáticas aplicadas a contextos reales y científicos.

● Presentes en todo

Son imprescindibles para entender y emplear las matemáticas en la vida diaria.

● Base del conocimiento

Permiten modelar y analizar fenómenos geométricos en múltiples disciplinas.

$$\text{sen}^2(\alpha) + \text{cos}^2(\alpha) = 1$$

Referencias Bibliográficas

Khan Academy. (s.f.). Introducción a las funciones trigonométricas. Recuperado el 24 de mayo de 2026, de <https://es.khanacademy.org/math/trigonometry>

Matemáticas Profe Alex. (2020, 15 de marzo). Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=s56H09iU3-Q>

Wolfram MathWorld. (2026). Trigonometric Functions. Eric W. Weisstein. <https://mathworld.wolfram.com/TrigonometricFunctions.html>

PROYECTO DE MATEMÁTICAS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN PRESTADA

$\text{sen}(\alpha)$

$\text{csc}(\alpha)$

$\text{cos}(\alpha)$

$\text{sec}(\alpha)$

$\text{tan}(\alpha)$

$\text{cot}(\alpha)$

